

Функциональный анализ

День 2: Нормированные, евклидовы, гильбертовы пространства. Двойственность

Темы 27-45, 51-53

Тема 26. Содержание

27 Нормированные пространства. Определения и примеры. Банаховы пространства	3
28 Подпространство нормированного пространства	4
29 Фактор-пространство нормированного пространства. Доказательство утверждения о факторпространстве банахова пространства	5
30 Евклидовы пространства. Определение и примеры	6
31 Существование ортогональных базисов (с доказательством). Процедура ортогонализации Грама-Шмидта	7
32 Доказательство существования ОНБ в сепарабельном евклидовом пространстве	9
33 Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы. Ряд Фурье. Теорема о наилучшем приближении (с доказательством)	10
34 Теорема о замкнутости всякой ОНС в сепарабельном евклидовом пространстве (с доказательством)	12
35 Полные евклидовы пространства. Теорема Рисса-Фишера (с доказательством)	13
36 Теорема о полноте ОНС в полном сепарабельном евклидовом пространстве (с доказательством)	14
37 Гильбертовы пространства. Определения и примеры	15
38 Теорема об изоморфизме гильбертовых пространств (с доказательством)	16
39 Подпространства, ортогональное дополнение, прямая сумма	17

40 Теорема о сепарабельности любого подмножества сепарабельного метрического пространства (с доказательством)	18
41 Теорема о представлении $H = M \oplus M^\perp$ (с доказательством)	19
42 Теорема о связи размерности ортогонального дополнения и коразмерности (с доказательством)	20
43 Характеристическое свойство евклидовых пространств. Тожество параллелограмма. Теорема Йордана-фон Неймана (без доказательства). Примеры использования	21
44 Топологические пространства. Определение и примеры. Аксиомы счётности	22
45 Топологические линейные пространства. Определение и примеры	23
49 Теорема Хана-Банаха в нормированном пространстве (с доказательством)	
50 Сопряжённое пространство. Определение и примеры. Отличие алгебраически сопряжённого от сопряжённого	25
51 Доказательство изоморфизма $c_0^* \simeq l_1$. Общий вид функционала на c_0	26
52 Доказательство изоморфизма $l_1^* \simeq m$	28
53 Доказательство изоморфизма $H^* \simeq H$. Общий вид функционала на гильбертовом пространстве	29

Тема 27. Нормированные пространства. Определения и примеры. Банаховы пространства

Определение: Нормированное пространство

Линейное E с **нормой** $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$:

1. $\|x\| \geq 0$; $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$,
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника).

Норма порождает метрику: $\rho(x, y) = \|x - y\|$.

Определение: Банахово пространство

Нормированное пространство, **полное** относительно нормы.

Замечание

Любые две нормы на конечномерном пространстве эквивалентны (порождают одну топологию). В бесконечномерном — нет: $\|f\|_C$ и $\|f\|_{L_2}$ на $C[0, 1]$ неэквивалентны.

Примеры

Банаховы: $\mathbb{R}^n$, $C[a, b]$ (норма $\sup$), l_p ($p \geq 1$), m , c , c_0 , $L_2[a, b]$.

Нормированные, не банаховы: c_{00} с нормой l_2 , $C[a, b]$ с нормой L_2 — неполные.

Одно множество, разные нормы: $C[0, 1]$ с $\|\cdot\|_C$ — банахово, с $\|\cdot\|_{L_2}$ — нет.

Тема 28. Подпространство нормированного пространства

Определение: Подпространство нормированного пространства

$E_0 \subset E$ — **подпространство**, если линейно и **замкнуто**.

Замкнутость нужна: замкнутое подпространство банахова — банахово.

Без замкнутости подпространство может быть неполным.

Примеры

1. $c_0 \subset m$ — замкнутое подпространство.

2. $c_{00} \subset l_2$ — **не** замкнуто: $(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, \dots) \rightarrow (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots) \notin c_{00}$.

3. $\ker f \subset E$ для непрерывного f — замкнутое (прообраз замкнутого $\{0\}$).

Тема 29. Фактор-пространство нормированного пространства. Доказательство утверждения о факторпространстве банахова пространства

Определение: Норма на фактор-пространстве

Пусть $E_0 \subset E$ замкнуто. На E/E_0 :

$$\|[x]\| = \rho(x, E_0) = \inf_{y \in E_0} \|x - y\|.$$

Геометрический смысл: расстояние от x до класса $[0] = E_0$.

Теорема: Полнота E/E_0 (с доказательством)

Если E банахово и E_0 замкнуто, то E/E_0 банахово.

Доказательство

$\|[x]\|$ — норма.

$\|[x]\| = 0 \Leftrightarrow \rho(x, E_0) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{E_0} = E_0 \Leftrightarrow [x] = [0]$ (используем замкнутость E_0).

$$\|[\alpha x]\| = \inf_{y \in E_0} \|\alpha x - y\| = |\alpha| \inf_{y \in E_0} \|x - y/\alpha\| = |\alpha| \|[x]\|.$$

$$\|[x + y]\| \leq \inf_{z_1, z_2} \|x - z_1\| + \|y - z_2\| = \|[x]\| + \|[y]\|.$$

Полнота. Если $\sum \|[x_n]\| < \infty$, выберем представителей x'_n класса $[x_n]$ с $\|x'_n\| \leq \|[x_n]\| + 1/2^n$. Тогда $\sum \|x'_n\| < \infty \Rightarrow x = \sum x'_n$ сходится в E (банахово) $\Rightarrow \sum [x_n] = [x]$ в E/E_0 . $\square$

Тема 30. Евклидовы пространства. Определение и примеры**Определение: Евклидово пространство**

Линейное L со **скалярным произведением** $\langle \cdot, \cdot \rangle : L \times L \rightarrow \mathbb{R}$:

1. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (симметрия),
2. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$; $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ (линейность),
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$; $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (положит. определённости).

Порождённая норма: $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Замечание

Каждое евклидово пространство нормированное. Обратное неверно. Критерий: норма порождается скалярным произведением $\Leftrightarrow$ выполнено тождество параллелограмма (тема 43).

Примеры

1. $\mathbb{R}^n$: $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$.
2. l_2 : $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$.
3. $L_2[a, b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$.
4. c_{00} со скалярным произведением из l_2 — евклидово, не гильбертово (неполное).
5. l_1 — нормированное, **не** евклидово (нарушает тождество параллелограмма).

Тема 31. Существование ортогональных базисов (с доказательствами) Процедура ортогонализации Грама-Шмидта

Определение: Ортогональность. ОС, ОНС, ОНБ

$x \perp y$, если $\langle x, y \rangle = 0$.

Система $\{e_k\}$:

- **ОС (ортогональная):** $\langle e_k, e_j \rangle = 0$ при $k \neq j$,
- **ОНС (ортонормированная):** $\langle e_k, e_m \rangle = \delta_{km} = \begin{cases} 1, & k = m \\ 0, & k \neq m \end{cases}$,
- **ОНБ:** ОНС + полная система.

Теорема: Процедура ортогонализации Грама-Шмидта (с доказательством)

Из любой линейно независимой $\{x_1, x_2, \dots\}$ строится ОНС $\{e_1, e_2, \dots\}$ с $\text{span}(e_1, \dots, e_n) = \text{span}(x_1, \dots, x_n)$.

Доказательство

Шаг 1: $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$.

Шаг n : Вычтем из x_n его проекцию на $\text{span}(e_1, \dots, e_{n-1})$:

$$\tilde{e}_n = x_n - \sum_{k=1}^{n-1} \langle x_n, e_k \rangle e_k.$$

Проверка ортогональности: $\langle \tilde{e}_n, e_j \rangle = \langle x_n, e_j \rangle - \langle x_n, e_j \rangle \cdot 1 = 0$ для $j < n$.

$\tilde{e}_n \neq 0$, т.к. $x_n \notin \text{span}(x_1, \dots, x_{n-1})$ (линейная независимость).

Нормируем: $e_n = \frac{\tilde{e}_n}{\|\tilde{e}_n\|}$. $\square$

Примеры

1. В $\mathbb{R}^3$: $x_1 = (1, 1, 0)$, $x_2 = (1, 0, 1)$. $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$. $\tilde{e}_2 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$.

2. Полиномы Лежандра: Грам-Шмидт в $L_2[-1, 1]$ из $\{1, t, t^2, \dots\}$.

3. В l_2 : стандартный базис $e_k = (0, \dots, 1, \dots)$ — уже ОНС.

Применяется

В курсе: используется для доказательства существования ОНБ (тема 32). **В ML:** QR-разложение матриц — это Грам-Шмидт для столбцов. PCA использует ортогональные базисы.

Тема 32. Доказательство существования ОНБ в сепарабельном евклидовом пространстве

Теорема: Существование ОНБ (с доказательством)

В любом сепарабельном евклидовом пространстве существует ОНБ (счётный).

Доказательство

Сепарабельность даёт счётное всюду плотное $\{a_n\}$. Выделяем максимальную линейно независимую подсистему $\{x_n\} \subset \{a_n\}$. Применяем Грам-Шмидт $\Rightarrow$ ОНС $\{e_n\}$.

Полнота: $\text{span}\{e_n\} = \text{span}\{x_n\}$ всюду плотно (т.к. содержит все $\{a_n\}$ до линейной оболочки). $\square$

Тема 33. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы. Ряд Фурье. Теорема о наилучшем приближении (с доказательством)

Определение: Коэффициенты Фурье, ряд Фурье

Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ — ОНС в H , $f \in H$.

Коэффициенты Фурье: $c_k = \langle f, e_k \rangle$.

Ряд Фурье: $\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$.

Частичная сумма: $S_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$.

Из $\langle S_n, e_m \rangle = \sum_{k=1}^n c_k \langle e_k, e_m \rangle = c_m$.

Лемма: Наилучшее приближение суммами Фурье (с доказательством)

S_n даёт минимальное расстояние до f среди всех $T_n = \sum_{k=1}^n d_k e_k$:

$$\|f - S_n\| \leq \|f - T_n\| \quad \forall d_k \in \mathbb{R}.$$

Доказательство

$$\|f - T_n\|^2 = \|f\|^2 - 2 \sum_{k=1}^n d_k \langle f, e_k \rangle + \sum_{k=1}^n d_k^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 + \sum_{k=1}^n (d_k - c_k)^2.$$

Минимум при $d_k = c_k$ (т.е. $T_n = S_n$), минимальное значение $= \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 = \|f - S_n\|^2$. $\square$

Теорема: Неравенство Бесселя (с доказательством)

Для любого $f \in H$ и ОНС $\{e_k\}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \langle f, e_k \rangle^2 \leq \|f\|^2.$$

Доказательство

Из леммы: $0 \leq \|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2$, значит $\sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \|f\|^2$ для всех n .
Переходим $n \rightarrow \infty$. $\square$

Определение: Замкнутая система. Равенство Парсеваля

ОНС $\{e_k\}$ **замкнута**, если $\forall f \in H: \sum c_k^2 = \|f\|^2$ (равенство Парсеваля).
Замкнутость $\Leftrightarrow S_n \rightarrow f \Leftrightarrow \{e_k\}$ полная $\Leftrightarrow \{e_k\}$ — ОНБ.

Применяется

В ML: усечённое разложение по ОНБ — это PCA в L_2 . Неравенство Бесселя даёт оценку ошибки усечения.

Тема 34. Теорема о замкнутости всякой ОНС в сепарабельном евклидовом пространстве (с доказательством)

Теорема: ОНС замкнута $\Leftrightarrow$ полна (с доказательством)

В сепарабельном евклидовом пространстве ОНС $\{e_k\}$ полна $\Leftrightarrow$ замкнута.

Доказательство

Полнота $\Rightarrow$ замкнутость.

Из полноты: $\forall \varepsilon > 0 \exists y \in \text{span}\{e_k\}: \|f - y\| < \varepsilon$. При достаточно большом n : $y \in \text{span}(e_1, \dots, e_n)$, значит $\|f - S_n\| \leq \|f - y\| < \varepsilon$ (по лемме о наилучшем приближении). Тогда $S_n \rightarrow f$ и $\|f\|^2 = \lim \|S_n\|^2 = \sum c_k^2$.

Замкнутость $\Rightarrow$ полнота.

$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 \rightarrow 0 \Rightarrow S_n \rightarrow f \Rightarrow f \in \overline{\text{span}\{e_k\}}$ для любого f . $\square$

Тема 35. Полные евклидовы пространства. Теорема Рисса-Фишера (с доказательством)

Навигация: версии и отличия

Две теоремы Рисса — не путать:

	Рисс-Фишер (т.35)	Рисс функционале (т.53)
Условие	$(c_k) \in l_2$	$\varphi \in H^*$ непрерывный
Вывод	$\exists f \in H: \langle f, e_k \rangle = c_k$	$\exists! x_0: \varphi(x) = \langle x, x_0 \rangle$
Смысл	Полнота H	Двойственность $H \simeq H^*$

Теорема: Рисс-Фишер (с доказательством)

$\{e_k\}$ — ОНС в H , $(c_k) \in l_2$. Тогда $\exists f \in H: \langle f, e_k \rangle = c_k$ и $\|f\|^2 = \sum c_k^2$.

Доказательство

Частичные суммы $f_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. При $m > n$:

$$\|f_m - f_n\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m c_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=n+1}^m c_k^2 \rightarrow 0, \quad \text{т.к.} \quad \sum c_k^2 < \infty.$$

$\{f_n\}$ фундаментальна. H полное $\Rightarrow \exists f \in H: f_n \rightarrow f$.

При $n > j: \langle f_n, e_j \rangle = c_j$. Переходим $n \rightarrow \infty: \langle f, e_j \rangle = c_j$.

$\|f\|^2 = \lim \|f_n\|^2 = \lim \sum_{k=1}^n c_k^2 = \sum c_k^2. \quad \square$

Тема 36. Теорема о полноте ОНС в полном сепарабельном евклидовом пространстве (с доказательством)

Теорема: Полная ОНС в H (с доказательством)

В гильбертовом сепарабельном H : ОНС полная $\Leftrightarrow$ замкнутая $\Leftrightarrow$ является ОНБ.

Доказательство

Полная ОНС $\Rightarrow$ ОНБ по определению. ОНБ $\Rightarrow$ замкнутая из теоремы 34. Замкнутая $\Rightarrow$ полная из теоремы 34. $\square$

Замечание

В полном сепарабельном евклидовом все три понятия эквивалентны. Это следствие теорем 34 и 35.

Тема 37. Гильбертовы пространства. Определения и примеры**Определение: Гильбертово пространство**

Евклидово пространство H , **полное** относительно нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Замечание

Цепочка включений: гильбертово $\subset$ банахово $\subset$ нормированное.
Гильбертово = евклидово + полное. Банахово = нормированное + полное.
Евклидово $\not\Rightarrow$ гильбертово (может быть неполным).

Примеры

Гильбертовы: $\mathbb{R}^n$, l_2 , $L_2[a, b]$.

Банаховы, не гильбертовы: l_1 , l_∞ , $C[a, b]$ (норма $\sup$) — нарушают тождество параллелограмма.

Евклидовы, не гильбертовы: c_{00} со скалярным произведением из l_2 — неполное.

Тема 38. Теорема об изоморфизме гильбертовых пространств (с доказательством)

Теорема: Изоморфизм гильбертовых пространств (с доказательством)

Любые два сепарабельных гильбертовых пространства изоморфны и изоморфны l_2 .

Доказательство

В H (сепарабельном гильбертовом) по теореме 32 $\exists$ полная ОНС $\{e_k\}$.

Строим $\Phi : H \rightarrow l_2$, $\Phi(f) = (\langle f, e_k \rangle)_{k=1}^\infty$.

Корректность: $\sum \langle f, e_k \rangle^2 \leq \|f\|^2 < \infty$ (Бессель), значит $\Phi(f) \in l_2$.

Изометрия: по равенству Парсеваля ($\{e_k\}$ полная): $\langle f, g \rangle = \sum \langle f, e_k \rangle \langle g, e_k \rangle = \langle \Phi(f), \Phi(g) \rangle_{l_2}$.

Сюръективность: для $(c_k) \in l_2$ по Риссу-Фишеру $\exists f \in H$: $\Phi(f) = (c_k)$.

Φ — изометрический изоморфизм $H \rightarrow l_2$. $\square$

Применяется

В ML: все сепарабельные гильбертовы пространства структурно одинаковы — это оправдывает работу в l_2 как универсальной модели. RKHS в kernel methods — гильбертово пространство функций.

Тема 39. Подпространства, ортогональное дополнение, прямая сумма

Определение: Ортогональное дополнение

Пусть $E \subset H$. **Ортогональное дополнение:**

$$E^\perp = \{x \in H : \langle x, e \rangle = 0 \forall e \in E\}.$$

$E^\perp$ всегда **замкнутое подпространство** (даже если E не замкнуто).

Определение: Прямая сумма

$H = M \oplus N$ (**прямая сумма**), если $M \cap N = \{0\}$ и $\forall x \in H \exists! m \in M, n \in N: x = m + n$.

При $M \perp N$ — **ортогональная прямая сумма**.

Примеры

1. В $\mathbb{R}^2$: $M = \text{ось } x$, $M^\perp = \text{ось } y$, $\mathbb{R}^2 = M \oplus M^\perp$.
2. В l_2 : $M = \{x : x_1 = 0\}$. $M^\perp = \{(t, 0, 0, \dots) : t \in \mathbb{R}\}$.

Тема 40. Теорема о сепарабельности любого подмножества сепарабельного метрического пространства (с доказательством)

Теорема: Сепарабельность подмножества (с доказательством)

Любое подмножество сепарабельного метрического пространства сепарабельно.

Доказательство

Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — счётное всюду плотное в M , $A \subset M$.

Для каждой пары $(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ выберем $a_{nk} \in A \cap B(x_n, 1/k)$, если такая существует. Множество $D = \{a_{nk}\}$ счётно.

Для любого $a \in A$ и $\varepsilon > 0$: выберем k с $2/k < \varepsilon$, найдём n : $\rho(x_n, a) < 1/k$. Тогда a_{nk} существует и:

$$\rho(a_{nk}, a) \leq \rho(a_{nk}, x_n) + \rho(x_n, a) < \frac{1}{k} + \frac{1}{k} < \varepsilon.$$

Значит D всюду плотно в A . $\square$

Тема 41. Теорема о представлении $H = M \oplus M^\perp$ (с доказательством)**Теорема: $H = M \oplus M^\perp$ (с доказательством)**

Пусть M — замкнутое подпространство гильбертова H . Тогда $H = M \oplus M^\perp$.

Доказательство

Единственность. $m_1 + n_1 = m_2 + n_2 \Rightarrow m_1 - m_2 = n_2 - n_1 \in M \cap M^\perp = \{0\}$.

Существование. Для $x \in H$ рассмотрим $d = \inf_{m \in M} \|x - m\|$, $m_n \in M$: $\|x - m_n\| \rightarrow d$.

По тождеству параллелограмма:

$$\|m_n - m_k\|^2 = 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\left\|x - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2 \leq 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4d^2 \rightarrow 0.$$

$\{m_n\}$ фундаментальна $\Rightarrow m_n \rightarrow m_0 \in M$ (полнота + замкнутость). Положим $n_0 = x - m_0$.

$n_0 \in M^\perp$: для любого $m \in M$ и $t \in \mathbb{R}$: $d^2 \leq \|x - m_0 - tm\|^2 = \|n_0\|^2 - 2t\langle n_0, m \rangle + t^2\|m\|^2$. Минимум по $t \Rightarrow \langle n_0, m \rangle = 0$. $\square$

Тема 42. Теорема о связи размерности ортогонального дополнения и коразмерности (с доказательством)**Теорема: Коразмерность и $\dim M^\perp$ (с доказательством)**

Пусть M замкнуто в гильбертовом H и $\dim M^\perp < \infty$. Тогда $\operatorname{codim} M = \dim M^\perp$.

Доказательство

Из $H = M \oplus M^\perp$: $H/M \cong M^\perp$, значит $\dim(H/M) = \dim M^\perp$. По определению коразмерности $\operatorname{codim} M = \dim(H/M) = \dim M^\perp$. $\square$

Тема 43. Характеристическое свойство евклидовых пространств. Тожество параллелограмма. Теорема Йордана-фон Неймана (без доказательства). Примеры использования

Теорема: Тожество параллелограмма и теорема Йордана-фон Неймана

Нормированное пространство является евклидовым тогда и только тогда, когда выполнено **тождество параллелограмма**:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

При этом скалярное произведение восстанавливается по **формуле поляризации**:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Замечание

Тожество параллелограмма — геометрический факт: сумма квадратов диагоналей параллелограмма равна сумме квадратов всех сторон.

Примеры

1. l_2 : тождество выполнено $\Rightarrow$ евклидово.
2. l_1 : $x = e_1 = (1, 0, \dots)$, $y = e_2 = (0, 1, \dots)$. $\|x + y\|_1 = 2$, $\|x - y\|_1 = 2$. Лев.: $4 + 4 = 8$. Прав.: $2 + 2 = 4$. Не выполнено $\Rightarrow l_1$ **не евклидово**.
3. **Применение**: проверить что $C[0, 1]$ с нормой $\sup$ не евклидово — взять $f = 1$ и $g = t$, проверить тождество.

Тема 44. Топологические пространства. Определение и примеры. Аксиомы счётности

Определение: Топологическое пространство

Множество E с **топологией** $\mathcal{T}$ (семейство «открытых» множеств):

1. $\emptyset, E \in \mathcal{T}$,
2. объединение открытых — открыто,
3. конечное пересечение открытых — открыто.

Определение: 1-я и 2-я аксиомы счётности

1-я: система окрестностей каждой точки имеет счётную базу: $\forall x \in E \exists \{U_n(x)\}_{n=1}^{\infty} : \forall U(x) \exists i : U_i(x) \subset U(x)$.

2-я: пространство обладает счётной или конечной базой. 2-я $\Rightarrow$ 1-я.

Примеры

1. $\mathbb{R}^n$ удовлетворяет обеим аксиомам.
2. m (ограниченные посл-ти): удовлетворяет 1-й, **не** 2-й (несепарабельно).
3. Метрические пространства всегда удовлетворяют 1-й аксиоме (шары $B(x, 1/n)$ — счётная база окрестностей).

Тема 45. Топологические линейные пространства. Определения и примеры

Определение: Топологическое линейное пространство (ТЛП)

Линейное пространство E с топологией $\mathcal{T}$, в которой операции сложения и умножения на скаляр **непрерывны**.

Теорема: Непрерывность в одной точке $\Leftrightarrow$ непрерывность всюду

Линейный функционал $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в ТЛП непрерывен в одной точке $\Leftrightarrow$ непрерывен всюду.

Доказательство

Пусть f непрерывен в x_0 . Для произвольного y и z близкого к y :

$$f(z) - f(y) = f(z - y + x_0) - f(x_0).$$

При $z \rightarrow y$: $z - y + x_0 \rightarrow x_0$, из непрерывности в x_0 : $f(z - y + x_0) \rightarrow f(x_0)$. Значит $f(z) \rightarrow f(y)$. $\square$

Примеры

1. Любое нормированное — ТЛП (топология от нормы).
2. s (все числовые посл-ти) с метрикой $\sum \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}$ — ТЛП, не нормируемое.
3. $C^\infty[a, b]$ с системой полунорм $p_n(f) = \max |f^{(n)}|$ — ТЛП (пространство Фреше).

Тема 49. Теорема Хана-Банаха в нормированном пространстве (с доказательством)

Навигация: версии и отличия

Хан-Банах нормированный — частный случай общего с $p(x) = k \|x\|$. Именно нормированная версия нужна для построения E^* и доказательства изоморфизмов $c_0^* \simeq l_1$, $l_1^* \simeq m$, $H^* \simeq H$.

Теорема: Хан-Банах для нормированных пространств (с доказательством)

Пусть E нормировано, $E_0 \subset E$, $f_0 : E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывный линейный, $\|f_0\| = k$.

Тогда $\exists f : E \rightarrow \mathbb{R}$ линейный непрерывный: $f|_{E_0} = f_0$, $\|f\|_E = k$.

Доказательство

$|f_0(x)| \leq k \|x\|$, значит $f_0(x) \leq k \|x\| =: p(x)$.

$p(x) = k \|x\|$ — сублинейный. По общей теореме Хана-Банаха $\exists f \supset f_0$ с $f(x) \leq k \|x\|$ на E .

Также $f(x) = -f(-x) \geq -k \|x\|$, значит $|f(x)| \leq k \|x\|$, то есть $\|f\| \leq k$.

С другой стороны $\|f\| \geq \|f|_{E_0}\| = k$. Итого $\|f\| = k$. $\square$

Замечание

Следствия:

1. $\forall x_0 \neq 0 \exists f \in E^*: f(x_0) = \|x_0\|, \|f\| = 1$.
2. $\|x\| = \sup\{|f(x)| : \|f\| \leq 1\}$.
3. E изометрически вкладывается в E^{**} .

Тема 50. Сопряжённое пространство. Определение и примеры. Отличие алгебраически сопряжённого от сопряжённого

Определение: Сопряжённое пространство E^*

$$E^* = \{f : E \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — линейный непрерывный функционал}\}$$

с нормой $\|f\|_{E^*} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$.

E^* **всегда банахово**, даже если E не банахово.

Определение: Алгебраически сопряжённое $E^\#$

Все линейные функционалы без требования непрерывности. $E^* \subset E^\#$.

В конечномерном: $E^* = E^\#$ (все линейные на $\mathbb{R}^n$ непрерывны).

В бесконечномерном: $E^\#$ значительно больше E^* (существуют разрывные линейные функционалы).

Примеры

1. В $\mathbb{R}^n$: $f(x) = \sum d_k x_k$ — непрерывный, значит $E^* = E^\#$.
2. В l_2 : $f(x) = \sum a_k x_k$ с $(a_k) \in l_2$ — непрерывный. Существуют разрывные (через аксиому выбора, но явно не задать).

Тема 51. Доказательство изоморфизма $c_0^* \simeq l_1$. Общий вид функционала на c_0

Навигация: версии и отличия

Три изоморфизма сопряжённых:

Теорема	Утверждение	Функционал
T.51	$c_0^* \simeq l_1$	$f(x) = \sum a_n x_n, (a_n) \in l_1$
T.52	$l_1^* \simeq m$	$f(x) = \sum a_n x_n, (a_n) \in m$
T.53	$H^* \simeq H$	$\varphi(x) = \langle x, x_0 \rangle, x_0 \in H$

Схема доказательств: (1) из функционала строим последовательность/элемент, (2) проверяем формулу, (3) считаем норму.

Теорема: $c_0^* \simeq l_1$ (с доказательством)

Каждый $f \in c_0^*$ однозначно представим в виде $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$, где $(a_n) \in l_1$, и $\|f\|_{c_0^*} = \|a\|_{l_1}$.

Доказательство

Обозначим $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots) \in c_0$ (1 на месте k).

Шаг 1: $(a_k) \in l_1$.

$a_k = f(e_k)$. Для $n \in \mathbb{N}$ возьмём $y^{(n)} \in c_0$: $y_k^{(n)} = \text{sgn}(a_k)$ при $k \leq n$, иначе 0. Тогда $\|y^{(n)}\| = 1$:

$$\sum_{k=1}^n |a_k| = f(y^{(n)}) \leq \|f\|.$$

При $n \rightarrow \infty$: $\sum |a_k| \leq \|f\| < \infty$, значит $(a_k) \in l_1$.

Шаг 2: формула.

Для $x \in c_0$: $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$ (сходимость в c_0 , т.к. $x_k \rightarrow 0$). По непрерывности f :

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k f(e_k) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x_k.$$

Шаг 3: норма.

Из шага 1: $\|f\| \geq \sum |a_k|$. Оценка сверху: $|f(x)| \leq \sum |a_k| |x_k| \leq \|a\|_{l_1} \|x\|_{c_0}$, значит $\|f\| \leq \|a\|_{l_1}$. Итого $\|f\| = \|a\|_{l_1}$. $\square$

Тема 52. Доказательство изоморфизма $l_1^* \simeq m$ **Теорема: $l_1^* \simeq m$ (с доказательством)**

Каждый $f \in l_1^*$ представим в виде $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$, где $(a_n) \in m$, и $\|f\|_{l_1^*} = \|a\|_m = \sup_n |a_n|$.

Доказательство

Пусть $a_k = f(e_k)$. Тогда $|a_k| = |f(e_k)| \leq \|f\| \|e_k\|_{l_1} = \|f\|$, значит $\sup_k |a_k| \leq \|f\|$, $(a_k) \in m$.

Формула: для $x \in l_1$: $x = \sum x_k e_k$ (сходимость в l_1). По непрерывности $f(x) = \sum a_k x_k$.

Норма:

Сверху: $|f(x)| \leq \sup |a_k| \cdot \sum |x_k| = \|a\|_m \|x\|_{l_1}$, значит $\|f\| \leq \|a\|_m$.

Снизу: $\forall \varepsilon > 0 \exists k_0: |a_{k_0}| > \|a\|_m - \varepsilon$. Берём $x = \operatorname{sgn}(a_{k_0}) e_{k_0}$: $\|x\|_{l_1} = 1$, $f(x) = |a_{k_0}| > \|a\|_m - \varepsilon$.

Итого $\|f\| = \|a\|_m$. $\square$

Тема 53. Доказательство изоморфизма $H^* \simeq H$. Общий вид функционала на гильбертовом пространстве

Теорема: $H^* \simeq H$ — теорема Рисса о представлении функционала.

$\forall \varphi \in H^* \exists! x_0 \in H: \varphi(x) = \langle x, x_0 \rangle$ для всех $x \in H$, $\|\varphi\| = \|x_0\|$.

Отображение $x_0 \mapsto \varphi$ — изометрический изоморфизм $H \rightarrow H^*$.

Доказательство

$\varphi = 0$: $x_0 = 0$.

$\varphi \neq 0$: $H_0 = \ker \varphi$ — замкнутое подпространство (из непрерывности φ), $H_0 \neq H$. По теореме: $H = H_0 \oplus H_0^\perp$, $H_0^\perp \neq \{0\}$. Возьмём $y_0 \in H_0^\perp$, $\|y_0\| = 1$.

Для $\forall x \in H$:

$$x = \underbrace{\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(y_0)} y_0 \right)}_{\in H_0} + \frac{\varphi(x)}{\varphi(y_0)} y_0.$$

Т.к. $y_0 \perp H_0$: $\langle x, y_0 \rangle = \frac{\varphi(x)}{\varphi(y_0)} \|y_0\|^2 = \frac{\varphi(x)}{\varphi(y_0)}$.

Значит $\varphi(x) = \langle x, \varphi(y_0) y_0 \rangle$. Полагаем $x_0 = \varphi(y_0) y_0$.

Единственность: $\langle x, x_0 - x'_0 \rangle = 0$ для всех $x \Rightarrow x_0 = x'_0$.

Норма: $\|\varphi\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, x_0 \rangle| = \|x_0\|$ (К-Б, достигается при $x = x_0 / \|x_0\|$). $\square$

Применяется

В курсе: $H^* \simeq H$ используется при определении сопряжённого оператора в гильбертовом пространстве (тема 65): $\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^* y \rangle$. **В ML:** representer theorem в RKHS: оптимальная функция представима через скалярные произведения с обучающими примерами.

— Конец дня 2 —

День 3: Темы 46-48, 54-67